

11. ANEXOS

Diseño de drenaje aguas negras.

El diseño de drenaje de aguas negras es crucial para mantener la salud pública y proteger el medio ambiente. Un sistema de drenaje adecuado debe considerar factores como la topografía del terreno, la cantidad de aguas residuales generadas y la capacidad de los cuerpos receptores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), “los sistemas de alcantarillado deben diseñarse y construirse de manera que garanticen la evacuación rápida y segura de las aguas residuales y minimicen el riesgo de contaminación del suelo, agua y aire” (OMS, 2018). Un buen diseño también implica la selección adecuada de materiales y pendientes para evitar obstrucciones y minimizar la infiltración de agua subterránea.

Para un buen diseño de drenaje de aguas negras, es necesario tener claro los siguientes conceptos.

- **Levantamiento topográfico:** La topografía mide extensiones de tierra, tomando los datos necesarios para poder representar sobre un plano su forma. El proceso de medir, calcular y dibujar para determinar la posición relativa de los puntos que conforman una extensión de tierra, para este proceso actualmente se realiza con equipo llamado estación total o mas actualizados dispositivos por GPS.
- **Período de diseño:** El período de diseño es el tiempo en el cual se considera que el sistema funcionará en forma eficiente cumpliendo los parámetros establecidos, se encuentra ligado a la vida económica del proyecto, teniendo en cuenta que normalmente el período de diseño del proyecto será menor a la vida útil del mismo. (Martinez, 2011)
- **Cálculo de población futura:** se realiza con el fin de proyectar la población futura, lo que requiere definir el horizonte de planificación y analizar los datos censales. El sistema de drenaje de aguas residuales debe diseñarse para operar de manera efectiva durante un lapso específico. Para determinarlo, se aplica el modelo de crecimiento geométrico:

$$Pf = Po * (1 + r) \wedge n$$

donde:

Pf = Población futura

Po= Población inicial

r = Tasa de crecimiento poblacional

n = Período de diseño

- **Dotación:** Es la cantidad de agua asignada en un día a cada habitante y se expresa en litros por habitante por día (l/hab/d). La dotación es de 150 l/hab/d.

Donde:

l: Litros

h: Habitantes

d: Dia

- **Factor de retorno:** Es el porcentaje de la dotación de agua que recibe cada habitante y retorna al alcantarillado sanitario, oscila entre el 75% al 90% del consumo de agua, y depende del criterio del diseñador como de las costumbres de los habitantes y las condiciones climáticas del lugar.
- **Factor de caudal medio:** Es el factor relacionado con la aportación media de agua por persona, que al ser integrado el caudal sanitario del área a drenar, que a su vez, se distribuye entre el número de habitantes, se obtiene el factor de caudal medio, el cual varía entre el rango de 0,002 a 0,005; si el cálculo del factor de caudal medio está entre estos dos límites, se utiliza el valor calculado; en cambio, si el cálculo del factor de caudal medio es menor o es mayor a los límites, se utiliza el límite más cercano según sea el caso del valor calculado. (Martinez, 2011)

$$FQM = \frac{Q_{\text{sanitario}}}{No. Hab}$$

$$Q_{\text{sanitario}} = Q_{\text{domiciliar}} + Q_{\text{comercial}} + Q_{\text{infiltracion}}$$

Donde:

FQM: Factor de caudal medio

No. Hab: Numero de habitantes

Qsanitario: Caudal sanitario l/s

Qdomiciliar: Caudal domiciliar l/s

Qcomercial: Caudal comercial l/s

Qinfiltracion: Caudal de infiltración l/s

- **Caudal domiciliar:** Es el volumen de aguas servidas que se evacua de cada una de las viviendas, este caudal debe calcularse con base en el número de habitantes, la dotación y el factor de retorno, expresado en litros por segundo.

$$Q_{\text{domiciliar}} = \text{Dotacion} * No.Hab * F:R / 86400$$

Donde:

Qdomiciliar: caudal domiciliar l/s

Dotacion: Dotacion en l/h/d

No. Hab: Numero de habitantes

F:R: Factor de retorno

- **Caudal comercial:** Este es un caudal que es producido por las industrias pequeñas, locales comerciales y negocios que se encuentran en la localidad en donde se este realizando el diseño un sistema de alcantarillado. En este caso no se tiene caudal comercial.

- **Caudal de infiltración:** Es considerado como la cantidad de agua que se infiltra o pasa a través de las paredes de la tubería, éste depende de la permeabilidad de la tubería, la transmisibilidad del suelo, la longitud de la tubería y de la profundidad a la que se coloca la tubería. Como depende de muchos factores externos, se calcula en función de la longitud de la tubería y del tiempo, generalmente se expresa en litros por día.
- **Relación de diámetros y caudales:** La relación q/Q deberá ser menor o igual a 0,75, la relación d/D debe ser mayor o igual a 0,10 y menor o igual a 0,75 para alcantarillado sanitario. Por lo general cuando la velocidad de diseño chequea, no es necesario que la relación d/D chequee al cien por ciento, porque la misma fuerza que ejerce la velocidad de diseño hace que los desechos dentro de la tubería circulen sin ningún problema.
- **Velocidades mínimas y máximas:** Se debe diseñar de modo que la velocidad mínima del flujo dentro del alcantarillado, para tuberías de PVC, trabajando a cualquier sección, debe ser por lo menos 0,60 m/s. No siempre es posible obtener esta velocidad mínima de diseño, debido a que existen ramales que sirven solo a unas cuantas casas y producen flujos bastante bajos; en tales casos, se acepta una velocidad mínima de 0,30 m/s; una velocidad menor permite que ocurra decantación de sólidos.
La velocidad máxima de diseño será de 3 m/s, ya que las velocidades mayores causan efectos dañinos, debido a que los sólidos en suspensión (arena, piedras, etc.) producen un efecto abrasivo en la tubería.
- **Caudal de diseño:** Es el caudal con el que se diseñará cada tramo del sistema sanitario y será igual a multiplicar el factor de caudal medio, el factor de Hardmond y el número de habitantes a servir.

$$Q_{\text{diseño}} = FQM * FH * PFA$$

Donde:

FQM: factor de caudal medio

FH: Factor de Hardmon

PFA: población futura acumulada

- Cotas invertida: Es la cota que determina la localización de la parte inferior de la tubería. Las cotas del terreno, al igual que los puntos de entrada y salida de la tubería del alcantarillado, deben calcularse de la siguiente manera:

$$C_{tf}: c_{ti} - (DH * \%s_{terreno})$$

$$\%s_{terreno}: \frac{cota\ inicial - cota\ final}{distancia} * 100$$

$$C_{is}: C_{ti} - H_{min}$$

$$C_{IE}: C_{IS} - DH * S\%tubo$$

$$H_{pozo}: C_{ti} - C_{is}$$

Donde:

H_{min}: Altura mínima y la profundidad mínima para tubo pvc es de 1.40m

C_{ti}: Cota inicial de terreno

C_{TF}: Cota final de terreno

C_{is}: Cota invertida de salida de la tubería

C_{ie}: cota inveetida de entrada de la tubería

D.H: distancia horizontal

%S: pendiente de terreno

H_{pozo}: Profundidad de pozo

- **Pozos de visita:** Forman parte del sistema de alcantarillado; proporcionan acceso a éste, con el fin de realizar trabajos de inspección y limpieza. Están contruidos de concreto o mampostería. (Martinez, 2011)

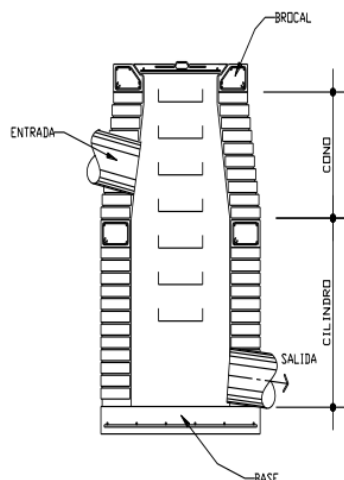


Figura 28: Partes de un pozo de visita, Fuente: Sergio Martinez

- **Conexiones domiciliarias:** Las conexiones domiciliarias tienen la finalidad de descargar las aguas provenientes de las casas y llevarlas al alcantarillado central.
- **Candela domiciliar:** la conexión se efectúa mediante una cámara de inspección, construida con mampostería o tubos de concreto verticales. Las dimensiones mínimas de la cámara serán de 45 centímetros en su lado más corto; si es circular, tendrá un diámetro mínimo de 12 pulgadas. La cámara debe estar impermeabilizada internamente y contar con una tapa de acceso para facilitar las inspecciones y mantenimiento.
- **Tubería secundaria:** la conexión de la candela domiciliar con la tubería central se hará por medio de la tubería secundaria, la cual tiene un diámetro de 6 pulgadas en tubería de concreto y de 4 pulgadas en tubería de PVC. Debe tener una pendiente mínima del 2% para evacuar adecuadamente el agua. La conexión con la alcantarilla central se hará en el medio diámetro superior, a un ángulo de 45 grados aguas abajo. (Martinez, 2011)

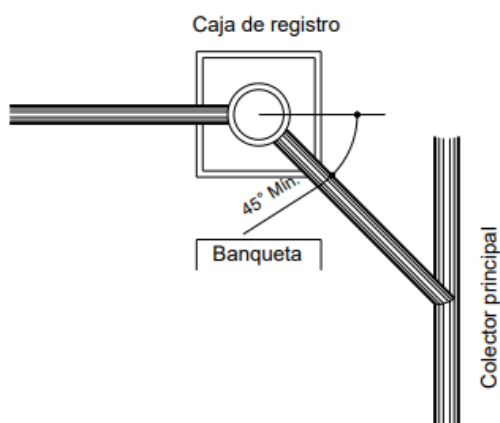


Figura 29: Conexión Domiciliar, Fuente: Sergio Martinez

Diseño de drenaje de aguas pluviales

El diseño de drenajes de aguas pluviales es crucial para evitar inundaciones y daños a infraestructuras en áreas urbanas y rurales. Según (Cabrera Delgadillo, 2019) "el diseño de sistemas de drenaje pluvial debe considerar factores como la topografía del terreno, la intensidad y duración de las lluvias, y la capacidad de los cuerpos receptores"

Criterios de Diseño.

- **Tipo de Desarrollo:** Es importante considerar el tipo de desarrollo urbanístico, ya sea habitacional, comercial, industrial o mixto, ya que esto influirá en la cantidad de agua pluvial que se generará.
- **Áreas de Uso del Suelo:** Es necesario conocer las áreas de uso del suelo para determinar la cantidad de agua pluvial que se generará y diseñar el sistema de drenaje adecuadamente. Según la (Ingeniería civil, 2020) "el análisis de las áreas de uso del suelo es fundamental para determinar el caudal de diseño y diseñar el sistema de drenaje pluvial".

Valores Máximos y Mínimos

- **Velocidad del Agua:** La velocidad del agua en el sistema de drenaje pluvial debe ser suficiente para evitar la sedimentación y la erosión. la velocidad mínima recomendada es de 0,6 m/s y la velocidad máxima es de 5 m/s.

- **Diámetro de Tubería:** El diámetro de la tubería debe ser suficiente para manejar el caudal máximo esperado. el diámetro mínimo recomendado es de 200 a 300 mm para sistemas de drenaje pluvial, tuberías más grandes pueden ser necesarias en zonas con precipitaciones intensas y para colectores.
- **Pendiente:** La pendiente del sistema de drenaje pluvial debe ser suficiente para asegurar el flujo de agua y evitar la sedimentación. Según (Ingeniería civil, 2020), "la pendiente mínima recomendada es del 1% al 2%".

Otros Aspectos Importantes

- **Tragantes:** Los tragantes son estructuras subterráneas que sirven para captar las aguas pluviales y conducirlos al sistema de drenaje. los tragantes deben diseñarse adecuadamente para evitar la entrada de sedimentos y otros materiales.
- **Tratamiento:** En algunos casos, puede ser necesario tratar el agua pluvial antes de descargarla en cuerpos de agua receptores, el tratamiento del agua pluvial es necesario para proteger la calidad del agua en los cuerpos receptores.

Ensayo de infiltración

La tasa de infiltración es una medida de la velocidad con la que el agua se desplaza en el suelo. Una tasa de infiltración lenta puede indicar compactación del suelo e incluso dar lugar a encharcamientos (campos planos) o erosión superficial (campos con pendiente). Por el contrario, una tasa de infiltración elevada puede provocar la lixiviación de nutrientes, reduciendo su disponibilidad para la absorción por las plantas.

Materiales:

- Martillo de goma
- Cilindros de infiltración
- Cronometro
- Vernier
- Agua para realizar el ensayo

Procedimiento

- 1) Limpiar la zona de muestreo de residuos superficiales. Utilizando el martillo de goma y el bloque de madera, introducir el cilindro de metal/plástico en el suelo no saturado hasta una profundidad de 10 cm.



Figura 30: Muestreo de residuos, Fuente: Agricultores de Guatemala

- 2) Proteger la superficie del suelo en el interior del cilindro con una lámina de plástico para cubrir completamente el suelo y el cilindro. Es aconsejable hacer una zanja alrededor del cilindro, con una separación de 5 a 10 cm, y colocar agua en ella, antes de añadir el agua dentro del cilindro. Esto evita el flujo lateral del agua hacia el suelo, especialmente en suelos compactados.



Figura 31: Cilindro y protección de suelo, Fuente: Agricultores de Guatemala

- 3) Verter 444 ml (2,54 cm altura) de agua en el anillo.



Figura 32: Llenado de agua en cilindros, Fuente: Agricultores de Guatemala

- 4) Retirar el envoltorio de plástico tirando suavemente de él, dejando el agua en el anillo.



Figura 33: Retiro de envoltorio, Fuente: Agricultores de Guatemala

- 5) Registrar con el cronómetro el tiempo (en minutos) que tarda el agua en infiltrar en el suelo. Detener el cronómetro cuando la superficie esté apenas brillante. Repetir la prueba para obtener una mejor estimación de la tasa de infiltración.



Figura 34: Toma de tiempo, Fuente: Agricultores de Guatemala

Después de estos tiempos tomados en campo, se procede a calcular lo siguiente:

- a- Calcular el tiempo en fracciones de hora: $\text{Fracción de hora} = \text{minutos registrados} / 60$

- b- Calcular la tasa de infiltración: Tasa de infiltración= 2.54 cm/ fracción de hora
- c- Comparar la tasa de infiltración calculada con la siguiente tabla, de acuerdo con la textura del suelo

Tasa de infiltración en cm/hora	Textura de suelo
Mayor a 3	Arena
Entre 2 y 3	limo Arenoso
Entre 1 y 2	Limo
Entre 0.5 y 1	Arena Arcilloso
Entre 0.1 y 0.5	Arcilloso

Tabla 1: Tasa de infiltración y textura de suelo, Fuente: Saul Santiago

¿Para que casos o proyectos es importante el ensayo de infiltración?

La comprensión de la infiltración del suelo es crucial en diversas áreas, algunas de las cuales se destacan a continuación:

- **Diseño de Sistemas de Drenaje Eficientes:** Conocer la capacidad de infiltración del suelo es fundamental para diseñar sistemas de drenaje que funcionen adecuadamente, evitando problemas de acumulación de agua y asegurando un manejo eficiente del agua superficial y subterránea.
- **Estabilidad en Construcción:** La infiltración del suelo es clave para determinar la estabilidad de taludes y la capacidad portante de los suelos, lo cual es esencial en proyectos de construcción para garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras.
- **Evaluación del Impacto Ambiental:** Los estudios de infiltración también juegan un papel importante en la evaluación del impacto de las actividades humanas en el ciclo hidrológico, permitiendo identificar y mitigar posibles efectos adversos en el medio ambiente.

Descripción de la formula de Manning

La fórmula de Manning es una ecuación empírica ampliamente utilizada en hidráulica para determinar la velocidad del flujo en canales abiertos o tuberías parcialmente llenas. Esta ecuación permite calcular el caudal en función de las características geométricas del canal o tubería, la

pendiente hidráulica y un coeficiente de rugosidad que depende del material de la superficie. La fórmula de Manning se representa mediante la siguiente ecuación:

$$V = (1/n) * R^{(2/3)} * S^{(1/2)}$$

Donde:

V = velocidad del flujo (m/s)

n = coeficiente de rugosidad de Manning

R = radio hidráulico (m)

S = pendiente de la línea de energía o pendiente hidráulica (m/m)

Analizando los componentes:

- **Q:** Es el caudal expresado en pies cúbicos por segundo . La ecuación anterior se expresa en caudal, ya que ambos lados de la ecuación se han multiplicado por el área de flujo, A. El lado izquierdo de la ecuación también podría expresarse como $V * A$, ya que $V * A$ equivale al caudal a través de la ecuación de continuidad. Cabe destacar que la ecuación podría utilizarse para calcular la velocidad, V, en lugar del caudal, eliminando el área, A, del lado derecho de la ecuación.
- **1:** Es un factor de conversión de unidades. Este coeficiente no es necesario para unidades métricas.
- **N:** Es el factor de rugosidad de Manning. Este valor, sin unidad, representa el factor de rugosidad del conducto.
- **A:** Es el área de la sección transversal del flujo, expresada en pies cuadrados, el área puede eliminarse del lado derecho de la ecuación, lo que resultará en calcular la velocidad a partir de la ecuación, en lugar del flujo.
- **R:** Es el radio hidráulico expresado en pies. Esta es la variable de la ecuación que representa la geometría del canal. El radio hidráulico se calcula dividiendo el área entre el perímetro húmedo del flujo. El perímetro húmedo es, literalmente, tal como suena: es la longitud del conducto alrededor del perímetro húmedo. Por ejemplo, para una tubería redonda que fluye hasta la mitad de su capacidad, el perímetro húmedo sería la mitad de

su circunferencia. Para una tubería redonda que fluye hasta su capacidad máxima, el perímetro húmedo sería la circunferencia de la tubería, y el radio hidráulico sería igual al diámetro dividido entre 4.

- **S:** Es la pendiente del gradiente de energía, expresada como pendiente bruta (no como porcentaje) en pies por pie. Es común sustituir la pendiente del canal por la pendiente de energía para calcular la profundidad de flujo uniforme en un canal abierto (cuando la profundidad es constante en diferentes puntos a lo largo del canal), pero esta no es la forma general de la ecuación. En la forma general, se utiliza la pendiente del gradiente de energía, que representa la tasa de pérdida de energía del conducto por fricción. Esta forma general de la ecuación permite analizar conductos que fluyen en diversas condiciones, no solo en flujo uniforme.

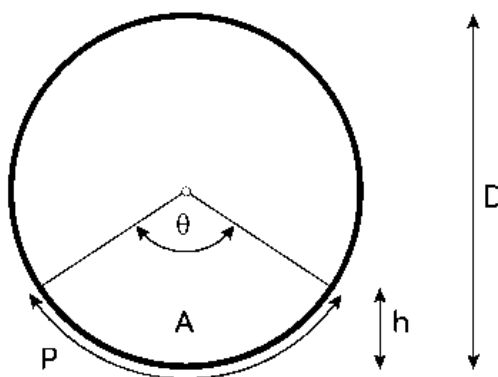


Figura 35: descripción formula de Manning, Fuente: Saul Santiago

Diseño de pozos de absorción

Los pozos de absorción son estructuras utilizadas para infiltrar agua pluvial o tratada en el subsuelo, permitiendo la recarga de acuíferos y reduciendo la escorrentía superficial. El diseño adecuado de estos pozos es crucial para garantizar su eficiencia y evitar problemas de contaminación del agua subterránea.

Criterios de Diseño

- **Geología y Hidrogeología:** Es fundamental conocer las características geológicas e hidrogeológicas del sitio donde se construirá el pozo de absorción. (Ingeniería civil, 2020) "la geología y la hidrogeología del sitio son factores críticos para determinar la viabilidad y el diseño del pozo de absorción".
- **Calidad del Agua:** La calidad del agua que se infiltrará en el pozo de absorción es importante para evitar la contaminación del agua subterránea. el agua que se infiltra en el pozo de absorción debe cumplir con los estándares de calidad establecidos para evitar la contaminación del agua subterránea. (COGUANOR, 2015).

Diseño del Pozo

- **Profundidad y Diámetro:** La profundidad y el diámetro del pozo de absorción dependerán de las características geológicas e hidrogeológicas del sitio y del caudal de agua que se infiltra. la profundidad y el diámetro del pozo de absorción deben diseñarse para garantizar la infiltración eficiente del agua y evitar la contaminación del agua subterránea.
- **Material de Relleno:** El material de relleno utilizado en el pozo de absorción debe ser permeable y permitir la infiltración del agua. el material de relleno debe ser seleccionado cuidadosamente para garantizar la eficiencia del pozo de absorción.

Consideraciones Adicionales

- **Mantenimiento:** El mantenimiento regular del pozo de absorción es importante para garantizar su eficiencia y evitar problemas de contaminación, el mantenimiento regular del pozo de absorción es fundamental para garantizar su funcionamiento adecuado y evitar problemas de contaminación. El mantenimiento se dará de manera visual de 3 a 6 meses, una limpieza cada 1 o 2 años.
- **Monitoreo:** El monitoreo del pozo de absorción es importante para evaluar su eficiencia y detectar cualquier problema potencial, el monitoreo del pozo de absorción es importante para garantizar la calidad del agua subterránea y detectar cualquier problema potencial, (COGUANOR, 2015).

Diseño y construcción de pozos de visita

Forman parte del sistema de alcantarillado; proporcionan acceso a éste, con el fin de realizar trabajos de inspección y limpieza. Están contruidos de concreto o mampostería.

Construcción de Pozos

La construcción de pozos se realiza de la siguiente manera:

- **Acceso Circular:** El acceso al pozo es circular y tiene un diámetro que oscila entre 0,60 y 0,75 metros, lo que permite una entrada segura y cómoda.
- **Tapadera y Brocal:** La tapadera del pozo descansa sobre un brocal, ambos fabricados con concreto reforzado para garantizar la durabilidad y resistencia.
- **Impermeabilización:** Las paredes del pozo están impermeabilizadas mediante un repello y un cernido liso, lo que evita filtraciones y asegura la integridad del pozo.
- **Fondo y Pendiente:** El fondo del pozo está construido con concreto y diseñado con una pendiente adecuada para permitir el flujo del agua. La dirección del flujo se controla mediante canales formados por tuberías cortadas transversalmente.
- **Acceso para Inspección y Limpieza:** En pozos profundos, se instalan escalones de hierro empotrados en las paredes para facilitar la inspección y limpieza segura del pozo.

Se colocarán pozos de visita en los siguientes puntos: En el inicio de cualquier ramal En intersecciones de dos o más tuberías Donde exista cambio de diámetro En distancias no mayores de 100 m En las curvas, no más de 30 m Alivio o cambio de pendiente.

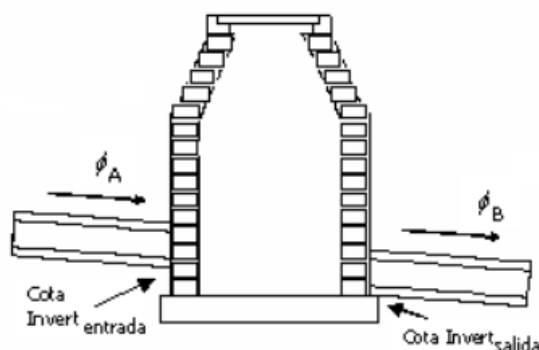


Figura 36: Pozo de visita, Fuente: Sergio Martinez

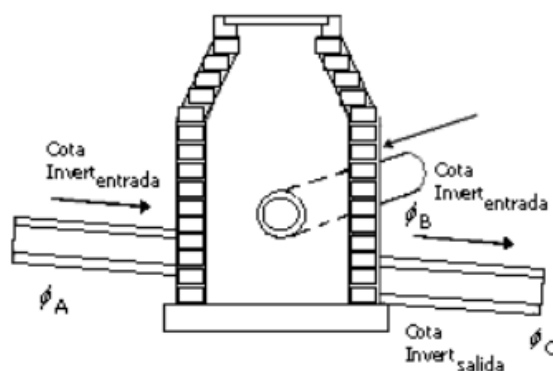


Figura 37: Pozo de visita, Fuente: Sergio Martinez

En resumen para diseño y construcción de un pozo de visita:

- Pozos hasta 4 metros: 25 cm
- Pozos hasta 7 metros: 37 cm
- Diámetro Interno Mínimo: 1,20 metros
- Placa de concreto reforzado con espesores específicos para soportar cargas vehiculares
- Canales o cañuelas moldeadas en el concreto para facilitar el flujo de aguas residuales
- Reducción cónica para adaptar el diámetro del pozo a la tapa de acceso
- Concreto reforzado para mayor resistencia y evitar deformaciones

Como interpretar la gráfica del banano. La relación d/D

La gráfica del "banano" muestra la relación entre la profundidad del flujo (d) y el diámetro de la tubería (D), conocida como la relación d/D . Esta gráfica es fundamental para determinar la eficiencia del flujo en tuberías parcialmente llenas y optimizar el diseño de sistemas de drenaje.

Ejes de la Gráfica

- **Eje X (d/D):** Representa la relación entre la profundidad del flujo y el diámetro de la tubería, variando de 0 (tubería vacía) a 1 (tubería completamente llena).

- **Eje Y (Eficiencia del Flujo):** Muestra la capacidad de transporte y eficiencia del flujo, aumentando conforme mejora el rendimiento hidráulico de la tubería.

Forma de la Curva

- **Inicio:** La curva comienza con una eficiencia baja cuando la tubería está casi vacía (d/D bajo).
- **Ascenso:** A medida que d/D aumenta, la eficiencia también aumenta hasta alcanzar un punto óptimo cerca de $d/D = 0.8$.
- **Punto Óptimo:** En $d/D = 0.8$, la velocidad y capacidad de flujo son máximas, lo que indica la profundidad relativa del flujo óptima para maximizar el transporte de aguas en sistemas de drenaje.

Punto de Máxima Eficiencia

- **$d/D = 0.8$:** El pico de la curva indica la profundidad relativa del flujo óptima para maximizar la eficiencia del flujo.
- **Disminución de Eficiencia:** Si d/D continúa aumentando más allá de 0.8, la eficiencia tiende a disminuir debido a la fricción y menor velocidad en flujos completamente llenos.

Aplicación en Diseño de Drenaje

- **Flujo Eficiente:** La gráfica del "banano" ayuda a diseñar tuberías de drenaje y alcantarillado que mantengan un flujo eficiente sin necesidad de llenar completamente la tubería.
- **Prevención de Obstrucciones y Desgaste:** Al optimizar la relación d/D , se pueden evitar obstrucciones y desgaste en las tuberías, lo que reduce los costos de mantenimiento y prolonga la vida útil del sistema.

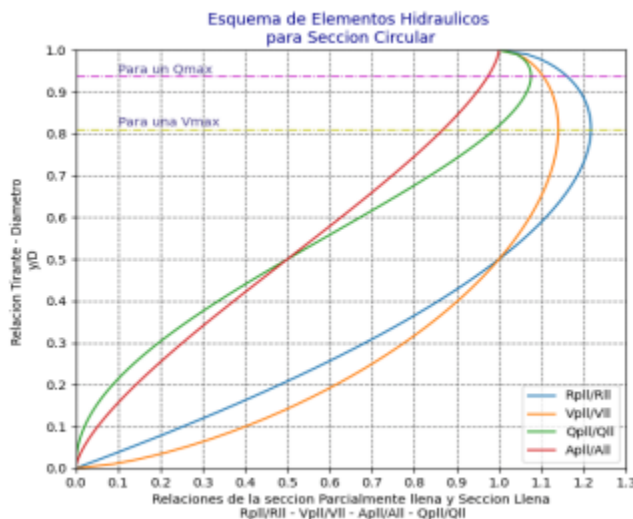


Figura 38: Grafica del banano, Fuente: Francisco Castañeda

Tratamiento de aguas residuales, fosa séptica. Tratamiento primario, secundario y terciario

El tratamiento de aguas residuales es un proceso crucial para proteger el medio ambiente y la salud pública en Guatemala. (COGUANOR), "el tratamiento de aguas residuales es esencial para reducir la contaminación del agua y proteger la salud pública".

Fosa Séptica

Funcionamiento y conservación de la fosa séptica

Antes de poner en servicio una fosa séptica recién construida, es necesario llenarla de agua hasta el orificio de salida y agregar lodo activo o estiércol en descomposición para iniciar el proceso biológico. Al ingresar las aguas negras en la primera cámara de la fosa, se iniciará un tratamiento primario bajo condiciones anaeróbicas.

Cuando haya transcurrido un período de tiempo determinado, en el fondo de la fosa, se acumulara una gran cantidad sedimentos. Será necesario luego cerrar la compuerta de la primera cámara, para proceder a sacar el agua contenida en la misma y desfugarlos a algún cuerpo receptor; dejando únicamente los lodos húmedos no tratados. Luego de cerrar la compuerta de la primera cámara se procede a abrir la compuerta de la segunda cámara, para que esta inicie con el

tratamiento de las aguas negras. En la cámara que contiene los lodos, se dejan secar estos por un tiempo para que ocurra un proceso de digestión. (Martinez, 2011)

En la cámara que contiene los lodos, se dejan secar estos por un tiempo para que ocurra un proceso de digestión. Cuando se haya terminado el proceso de digestión se procede a hacer una inspección visual de los mismos. Si estos contienen una humedad entre el 40 y el 60% se podrá permitir que permanezcan por un periodo de tiempo no mayor a la mitad del tiempo de digestión.

Cuando se hayan deshidratado lo suficiente los lodos, se procederá a retirarlos de la cámara por medios manuales con pala y azadón, ya que estos se encontrarán altamente estables y sin mal olor. Si se desea aprovechar el valor agrícola de los lodos será necesario secar los mismos al aire libre por 1 o 2 semanas más, en capas de 20 a 30 centímetros, después de ser extraídos del fondo de la fosa.

Puesto que las fosas sépticas para funcionar debidamente requieren un examen minucioso y regular, conviene que algunas personas de la comunidad local aprendan la forma de conservarlos y repararlos.

Tratamiento Primario

El tratamiento primario se enfoca en la eliminación de sólidos suspendidos y materia orgánica gruesa del agua residual. Los elementos comunes en el tratamiento primario incluyen:

- **Rejillas:** para eliminar sólidos gruesos y objetos. Las rejillas pueden ser manuales o automáticas, y su objetivo es proteger los equipos y tuberías de daños causados por objetos grandes.
- **Desarenadores:** para eliminar arena y partículas pesadas. Los desarenadores pueden ser de tipo horizontal o vertical, y su objetivo es reducir la carga de sólidos en el agua residual.
- **Tanques de sedimentación:** para eliminar sólidos suspendidos y materia orgánica (COGUANOR). Los tanques de sedimentación pueden ser de tipo rectangular o circular, y su objetivo es permitir que los sólidos se depositen en el fondo del tanque.

Tratamiento Secundario

El tratamiento secundario se enfoca en la eliminación de materia orgánica disuelta y nutrientes del agua residual. Los elementos comunes en el tratamiento secundario incluyen:

- **Lodos activados:** un proceso biológico que utiliza microorganismos para descomponer la materia orgánica. Los lodos activados pueden ser de tipo convencional o de alta tasa, y su objetivo es reducir la carga orgánica del agua residual.
- **Filtros biológicos:** un proceso biológico que utiliza microorganismos adheridos a un medio para descomponer la materia orgánica. Los filtros biológicos pueden ser de tipo percolador o de lecho fijo, y su objetivo es reducir la carga orgánica del agua residual.
- **Lagunas de estabilización:** un proceso biológico que utiliza microorganismos y plantas para descomponer la materia orgánica (COGUANOR). Las lagunas de estabilización pueden ser de tipo aeróbico o anaeróbico, y su objetivo es reducir la carga orgánica del agua residual.

Tratamiento Terciario

El tratamiento terciario se enfoca en la eliminación de patógenos, nutrientes y otros contaminantes del agua residual. Los elementos comunes en el tratamiento terciario incluyen:

- **Desinfección:** un proceso que utiliza agentes químicos o físicos para eliminar patógenos. La desinfección puede ser realizada mediante cloro, ozono o luz ultravioleta.
- **Filtración:** un proceso que utiliza membranas o medios porosos para eliminar partículas y contaminantes. La filtración puede ser realizada mediante filtros de arena, filtros de membrana o otros tipos de filtros.
- **Oxidación avanzada:** un proceso que utiliza agentes oxidantes para eliminar contaminantes orgánicos (COGUANOR). La oxidación avanzada puede ser realizada mediante ozono, peróxido de hidrógeno o otros agentes oxidantes.

Ejemplo de diseño de drenaje

- Para el siguiente ejemplo, se tomara un diseño de drenaje completo, con los siguientes datos:
- El numero dentro de las manzanas indica el numero de viviendas actuales.
- Proyecto de drenaje convencional, tendrá un periodo de Período de diseño de 33 años.
- Factor de tasas de crecimiento geométrico 2.78%
- Dotacion de agua 'potable 200 l/h/d
- Factor de retorno 75%
- Densidad de vivienda 6 h/v
- Ancho de calle: 10m

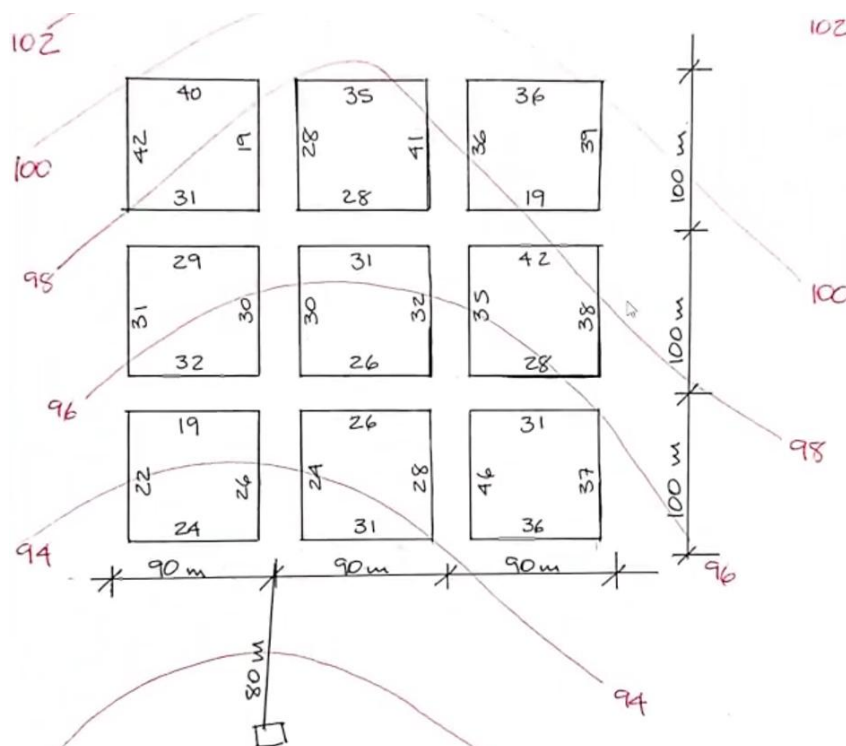


Figura 39: Planta inicial con cantidad de habitantes, curvas de nivel y planta de tratamiento, Fuente: Saul Santiago

Paso 1- Identificar y numerar la cantidad de pozos.

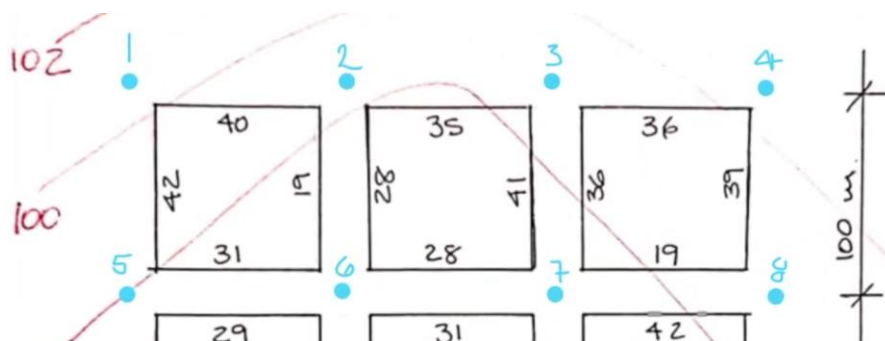


Figura 40: Identificar numero de pozos, Fuente: Saul Santiago

Paso 2- Identificar y numerar los puntos de desfogue, para este paso es super importante identificar la irregularidad del terreno, debido a que los puntos de desfogue siguen la geometría de la tierra. Es decir identificar si el pozo esta en una cota mas alta o mas baja que el siguiente pozo y hacia el que este mas bajo apunta la flecha de nuestro punto de desfogue.

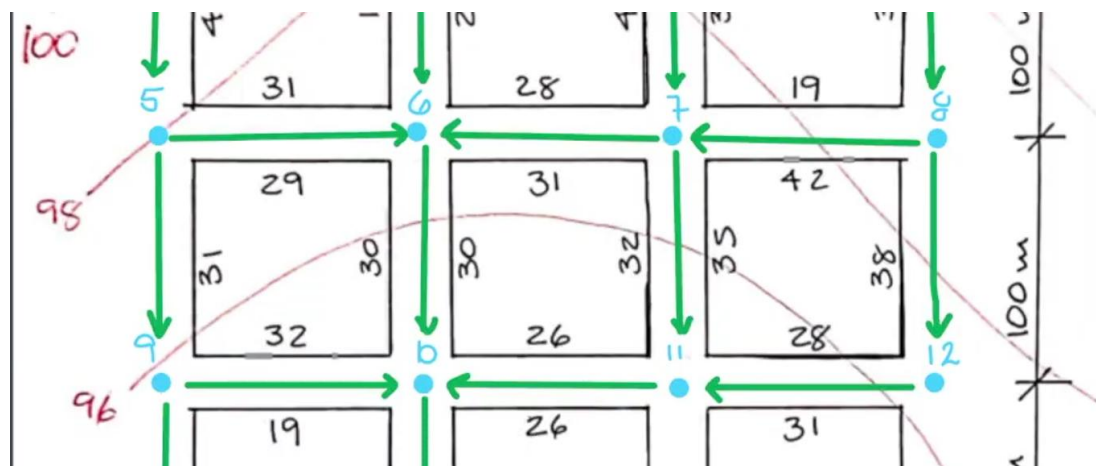


Figura 41: Puntos de desfogue y cotas del terreno, Fuente: Saul Santiago

Paso 3- Indicar si las tuberías son de inicio o seguimiento, para este proceso en cada punto de desfogue uno debe ser de inicio y uno de seguimiento.

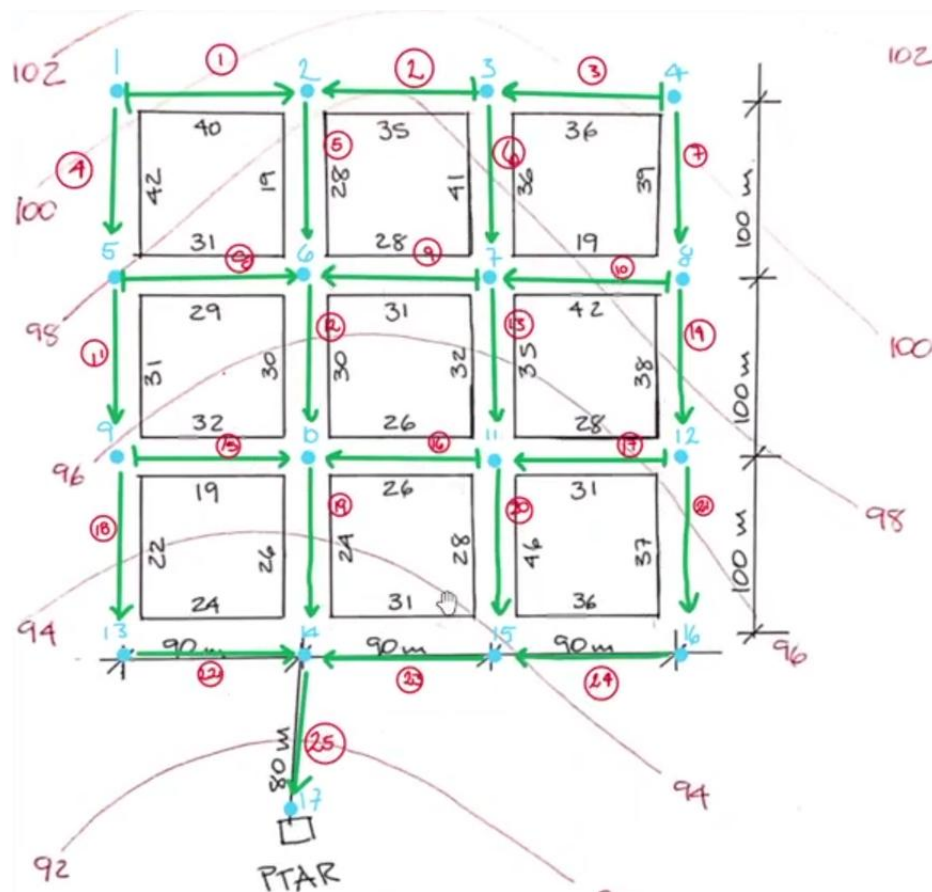


Figura 42: Pozos, puntos de desfogue, tubería de inicio y seguimiento completo,

Fuente: Saul Santiago

Paso 4- Ingreso de datos a la tabla, datos que van en los criterios de diseño que se nos indican al inciiio de cada proyecto.

Criterios de Diseño	
Factor de retorno	75%
Factor de flujo	2.5
Densidad de vivienda	6 Hab
Periodo de diseño	33 años
Tasa de crecimiento geométrico	2.78%
Factor de crecimiento	2.471634454
Longitud por conexión	5 m
Longitud de Tubería Central	100 m
Dotación	200 L/Hab/d
Factor de Lluvia Ilícita	10%
Factor de Infiltración	12%
Factor Comercial + Industrial	20%

Tabla 1: Criterios de diseño

Paso 5- Tabla puntos de desfogue, donde se ingresa el tipo de pozo, que punto de desfogue es, y la cantidad de viviendas que le llegan.

Puntos de Desfogue							
Tipo	Pozo Inicio	Pozo Final	P.D.	P.D. Ant.			Viviendas
I	1	2	1				40 Viv
I	3	2	2				35 Viv
I	4	3	3				36 Viv
S	1	5	4				42 Viv
S	2	6	5	1	2		47 Viv
S	3	7	6	3			77 Viv
S	4	8	7				39 Viv
S	5	9	11	4			31 Viv
S	6	10	12	8	5	9	60 Viv
S	7	11	13	10	6		67 Viv
S	8	12	14	7			38 Viv
I	9	10	15				51 Viv
I	11	10	16				52 Viv
I	12	11	17				59 Viv
S	9	13	18	11			22 Viv
S	10	14	19	15	12	16	50 Viv
S	11	15	20	13	17		74 Viv
S	12	16	21	14			37 Viv
S	13	14	22	18			24 Viv
S	15	14	23	20	24		31 Viv
S	16	15	24	21			36 Viv
S	14	17	25	22	19	23	1 Viv

Tabla 2: Puntos de desfogue

Paso 5- Tabla 2 de criterios de diseño, ingresamos y corroboramos datos.

Criterios de Diseño	
Altura de Pozo de Inicio	1.3 m
Longitud de Tubería Central	100.00 m
Tipo de Tubería	PVC
Factor de Manning	0.01
Diametro Propuesto	6"
Dist. Cota a Cota Máxima	1.40 m
Rango de Velocidad	0.60 m/s
	2.50 m/s
q/Q Máx	0.85

Tabla 3: Criterios de diseño 2

Paso 6- Ingreso de cotas, verificamos a que altura se encuentra cada pozo y lo ingresamos en orden. Del mas alto al mas bajo, según la geometría de terreno.

Información Sobre los Pozos	
No. Pozo	Cota de Terreno
1	101.00 m
2	98.70 m
3	99.00 m
4	101.00 m
5	98.00 m
6	96.80 m
7	97.00 m
8	99.00 m
9	95.80 m
10	95.00 m
11	95.40 m
12	96.90 m
13	93.40 m
14	93.00 m
15	93.80 m
16	95.30 m
17	91.00 m

Tabla 4: información de pozos.

Paso 7- En base a los datos anteriores, tenemos automáticamente el diseño de caudales, todo con las formulas que describimos en la parte inicial de los anexos.

Diseño de Caudales																		
P.D.	Viv. A	Hab. A	Viv. F	Hab. F	Dotación (L/hab/d)	Q _{medio}	Q _{conexión}	F _{co. s.}	Q _{co. s. Bóveda}	Long. tubería Contr.	Long. conexiones	Long. tubería	F _{inf.}	Q _{infiltración}	F _{C. s.}	Q _{C. s.}	Q _{medio Sanitario}	Q _{medio Sanitario}
1	40	240	99	593	200	1.37	1.03	10%	0.10	90.00	494.33	584.33	12%	0.07	20%	0.21	2.95	2.95 m³/s
2	35	210	87	519	200	1.20	0.90	10%	0.09	90.00	432.54	522.54	12%	0.06	20%	0.18	2.59	2.59 m³/s
3	36	216	89	534	200	1.24	0.93	10%	0.09	90.00	444.89	534.89	12%	0.06	20%	0.19	2.66	2.66 m³/s
4	42	252	104	623	200	1.44	1.08	10%	0.11	100.00	519.04	619.04	12%	0.07	20%	0.22	3.10	3.10 m³/s
5	47	282	116	697	200	1.61	1.21	10%	0.12	100.00	580.83	680.83	12%	0.08	20%	0.24	3.47	3.47 m³/s
6	77	462	190	1142	200	2.64	1.98	10%	0.20	100.00	951.58	1051.58	12%	0.13	20%	0.40	5.68	5.68 m³/s
7	39	234	96	578	200	1.34	1.00	10%	0.10	100.00	481.97	581.97	12%	0.07	20%	0.20	2.88	2.88 m³/s
8	60	360	148	890	200	2.06	1.54	10%	0.15	90.00	741.49	831.49	12%	0.10	20%	0.31	4.43	4.43 m³/s
9	59	354	146	875	200	2.03	1.52	10%	0.15	90.00	729.13	819.13	12%	0.10	20%	0.30	4.35	4.35 m³/s
10	61	366	151	905	200	2.09	1.57	10%	0.16	90.00	753.85	843.85	12%	0.10	20%	0.31	4.50	4.50 m³/s
11	31	186	77	460	200	1.06	0.80	10%	0.08	100.00	383.10	483.10	12%	0.06	20%	0.16	2.29	2.29 m³/s
12	60	360	148	890	200	2.06	1.54	10%	0.15	100.00	741.49	841.49	12%	0.10	20%	0.31	4.43	4.43 m³/s
13	67	402	166	994	200	2.30	1.72	10%	0.17	100.00	828.00	928.00	12%	0.11	20%	0.34	4.94	4.94 m³/s
14	38	228	94	564	200	1.30	0.98	10%	0.10	100.00	469.61	569.61	12%	0.07	20%	0.20	2.81	2.81 m³/s
15	51	306	126	756	200	1.75	1.31	10%	0.13	90.00	630.27	720.27	12%	0.09	20%	0.26	3.76	3.76 m³/s
16	52	312	129	771	200	1.79	1.34	10%	0.13	90.00	642.62	732.62	12%	0.09	20%	0.27	3.84	3.84 m³/s
17	59	354	146	875	200	2.03	1.52	10%	0.15	90.00	729.13	819.13	12%	0.10	20%	0.30	4.35	4.35 m³/s
18	22	132	54	326	200	0.76	0.57	10%	0.06	100.00	271.88	371.88	12%	0.04	20%	0.11	1.63	1.63 m³/s
19	50	300	124	741	200	1.72	1.29	10%	0.13	100.00	617.91	717.91	12%	0.09	20%	0.26	3.69	3.69 m³/s
20	74	444	183	1097	200	2.54	1.91	10%	0.19	100.00	914.50	1014.50	12%	0.12	20%	0.38	5.46	5.46 m³/s
21	37	222	91	549	200	1.27	0.95	10%	0.10	100.00	457.25	557.25	12%	0.07	20%	0.19	2.73	2.73 m³/s
22	24	144	59	356	200	0.82	0.62	10%	0.06	100.00	296.60	396.60	12%	0.05	20%	0.12	1.78	1.78 m³/s
23	31	186	77	460	200	1.06	0.80	10%	0.08	100.00	383.10	483.10	12%	0.06	20%	0.16	2.29	2.29 m³/s
24	36	216	89	534	200	1.24	0.93	10%	0.09	100.00	444.89	544.89	12%	0.07	20%	0.19	2.66	2.66 m³/s
25	1	6	2	15	200	0.03	0.03	10%	0.00	80.00	12.36	92.36	12%	0.01	20%	0.01	0.08	0.08 m³/s

Tabla 5: Diseño de caudales.

Paso 8- Por ultimo, con todas las formulas que ya describimos, procedemos a ingresar los datos anteriores para el diseño de drenaje y viendo que cumplan las tuerias propuestas.

Diseño de Drenajes																								
P.D.	De pozo				A pozo			Dist. de cota t. a cota inv. II	Q _{co. s.}	Pendiente de terreno	Pendiente de la tubería	Diferencia de alturas entre cotas	Longitud de diseño de tubería	Tipo de tubería	Factor de manning	Diámetro propuesto pulgadas	Sección llena		q/Q	d/D	Tirante hidráulico pulgadas	v/V	Velocidad a sección parcial	
	DE	Cota de terreno	Altura de Pozo	Cota invertida de salida	A	Cota de terreno	Cota invertida de llegada										Radio hidráulico	Velocidad						
1	1	101.00	1.30	99.70	2	98.70	97.40	1.30 m	2.95	2.56%	2.56%	2.30	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.810	33.02	0.09	0.202	1.21	0.619	1.12 m/s
2	3	99.00	1.30	97.70	2	98.70	97.25	1.45 m	2.59	0.33%	0.35%	0.45	90.00	PVC	0.01	6	0.038	0.801	14.60	0.18	0.284	1.70	0.753	0.60 m/s
3	4	101.00	1.30	99.70	3	99.00	97.70	1.30 m	2.66	2.22%	2.22%	2.00	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.688	30.79	0.09	0.198	1.19	0.611	1.03 m/s
4	1	101.00	1.40	99.60	5	98.00	96.60	1.40 m	3.10	3.00%	3.00%	3.00	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.961	35.77	0.09	0.199	1.19	0.613	1.20 m/s
5	2	98.70	1.55	97.15	6	96.80	95.45	1.25 m	9.01	1.90%	1.70%	1.70	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.476	26.93	0.33	0.398	2.39	0.900	1.33 m/s
6	3	99.00	1.40	97.60	7	97.00	95.60	1.40 m	8.34	2.00%	2.00%	2.00	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.601	29.21	0.29	0.365	2.19	0.862	1.38 m/s
7	4	101.00	1.40	99.60	8	99.00	97.60	1.40 m	2.88	2.00%	2.00%	2.00	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.601	29.21	0.10	0.212	1.27	0.637	1.02 m/s
8	5	98.00	1.30	96.70	6	96.80	95.50	1.30 m	4.43	1.33%	1.33%	1.20	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.307	23.85	0.19	0.291	1.75	0.763	1.00 m/s
9	7	97.00	1.30	95.70	6	96.80	95.39	1.41 m	4.35	0.22%	0.35%	0.32	90.00	PVC	0.01	6	0.038	0.670	12.22	0.36	0.412	2.47	0.915	0.61 m/s
10	8	99.00	1.30	97.70	7	97.00	95.70	1.30 m	4.50	2.22%	2.22%	2.00	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.688	30.79	0.15	0.238	1.55	0.713	1.20 m/s
11	5	98.00	1.50	96.50	9	95.80	94.40	1.40 m	5.39	2.20%	2.10%	2.10	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.641	29.93	0.18	0.287	1.72	0.757	1.24 m/s
12	6	96.80	1.51	95.29	10	95.00	93.59	1.41 m	22.21	1.80%	1.70%	1.70	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.476	26.93	0.82	0.692	4.15	1.117	1.65 m/s
13	7	97.00	1.50	95.50	11	95.40	94.00	1.40 m	17.78	1.60%	1.50%	1.50	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.387	25.30	0.70	0.618	3.71	1.083	1.50 m/s
14	8	99.00	1.50	97.50	12	96.90	95.50	1.40 m	5.69	2.10%	2.00%	2.00	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.601	29.21	0.19	0.299	1.79	0.775	1.24 m/s
15	9	95.80	1.30	94.50	10	95.00	93.70	1.30 m	3.76	0.89%	0.89%	0.80	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.068	19.47	0.19	0.297	1.78	0.772	0.82 m/s
16	11	95.40	1.30	94.10	10	95.00	93.70	1.30 m	3.84	0.44%	0.44%	0.40	90.00	PVC	0.01	6	0.038	0.755	13.77	0.28	0.360	2.16	0.855	0.65 m/s
17	12	96.90	1.30	95.60	11	95.40	94.10	1.30 m	4.35	1.67%	1.67%	1.50	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.462	26.66	0.16	0.273	1.64	0.737	1.08 m/s
18	9	95.80	1.50	94.30	13	93.40	92.00	1.40 m	7.03	2.40%	2.30%	2.30	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.717	31.32	0.22	0.321	1.93	0.805	1.38 m/s
19	10	95.40	1.51	93.49	14	93.00	91.69	1.31 m	33.50	2.00%	1.80%	1.80	100.00	PVC	0.01	8	0.051	1.840	59.68	0.56	0.535	4.28	1.028	1.89 m/s
20	11	95.40	1.50	93.90	15	93.80	92.40	1.40 m	27.58	1.60%	1.50%	1.50	100.00	PVC	0.01	8	0.051	1.680	54.48	0.51	0.503	4.02	1.003	1.68 m/s
21	12	96.90	1.50	95.40	16	95.30	93.90	1.40 m	8.42	1.60%	1.50%	1.50	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.387	25.30	0.33	0.397	2.38	0.899	1.25 m/s
22	13	93.40	1.50	91.90	14	93.00	91.60	1.40 m	8.80	0.40%	0.30%	0.30	100.00	PVC	0.01	6	0.038	0.620	11.31	0.78	0.663	3.98	1.105	0.69 m/s
23	15	93.80	1.50	92.30	14	93.00	91.80	1.20 m	40.96	0.80%	0.50%	0.50	100.00	PVC	0.01	10	0.064	1.125	57.03	0.72	0.627	6.27	1.088	1.22 m/s
24	16	95.30	1.50	93.80	15	93.80	92.40	1.40 m	11.08	1.50%	1.40%	1.40	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.340	24.44	0.45	0.472	2.83	0.975	1.31 m/s
25	14	93.00	1.41	91.59	17	91.00	89.99	1.01 m	83.35	2.50%	2.00%	1.60	80.00	PVC	0.01	10	0.064	2.251	114.06	0.73	0.634	6.34	1.091	2.46 m/s

Tabla 6: Diseño de drenaje.

Paso 9- PLANOS.

